

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué es la frecuencia imagen y qué condición debe cumplir el receptor superheterodino para evitarla?

Video: [SAM_2da_parte_clase4_teorico.mp4](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/50751fee-805c-42c6-b1e1-1277a081a2bb>

Respuesta generada:

La frecuencia imagen, también conocida como **frecuencia fantasma**, es un concepto crucial en el diseño de receptores superheterodinos.

A continuación, se detalla qué es la frecuencia imagen y la condición que debe cumplir el receptor para evitarla, según las fuentes:

1. ¿Qué es la frecuencia imagen?

La frecuencia imagen (*FIM*) es una componente de frecuencia que, al ser trasladada por el oscilador local (*FLO*) del receptor, **termina cayendo dentro del soporte del filtro de frecuencia intermedia (*FIF*)**. Si existe una señal en esta frecuencia, se mezcla con la señal deseada y la afecta.

El receptor superheterodino opera bajando la frecuencia de la portadora variable (*FC*) a una frecuencia intermedia fija (*FIF*). Para lograr esta traslación, se utiliza un **oscilador local**.

Una opción habitual, debido a ventajas constructivas de implementación electrónica, es que la frecuencia del oscilador local sea la suma de la frecuencia de la portadora y la frecuencia intermedia ($FLO = FC + FIF$).

Cuando se utiliza esta opción para *FLO*, la frecuencia imagen (*FIM*) se ubica en el espectro en la posición: $FIM = FC + 2FIF$.

Si una señal se encuentra en esta frecuencia imagen, al ser mezclada con *FLO*, también caerá en *FIF*.

Ejemplo de afectación: La presencia de la frecuencia imagen se denomina habitualmente "fantasmas" y era un problema visible en la televisión analógica, donde se podía ver la imagen de otro canal superpuesta a la señal recibida.

2. Condición para evitar la frecuencia imagen

Para mitigar el problema de la frecuencia imagen, se debe filtrar esta frecuencia no deseada **antes de la etapa de conversión descendente** (down conversion), es decir, en la etapa de alta frecuencia o radiofrecuencia (RF).

En el esquema del receptor superheterodino, el primer filtro (el filtro de RF o *BRF*) no suele ser muy selectivo. Sin embargo, debe cumplir la función esencial de atenuar la frecuencia imagen, ya que esta se encuentra a $2FIF$ de la frecuencia de la portadora (*FC*).

La condición que debe cumplir el filtro de alta frecuencia (RF) para evitar la interferencia de la frecuencia imagen es que:

- El soporte de ese filtro debe ser menor a $2 F_{IF}$.

Es decir, el ancho de banda del filtro de RF debe ser lo suficientemente estrecho para que, aunque deje pasar el canal de interés y potencialmente algunos vecinos cercanos, **atenúe significativamente** la frecuencia $F_C + 2F_{IF}$, evitando que el espectro de una señal indeseada a esa frecuencia caiga dentro del soporte del filtro F_{IF} tras la traslación.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	-
Relevancia	5	-
Compleitud	4	Explica de forma vaga el por qué la frecuencia fantasma podría filtrarse en la recepción de la señal deseada.
Uso del contexto	5	-
Puntuación general	5	Respuesta buena. Evita entrar en cuestiones más profundas de la temática. Extensión larga en relación al contenido.

Evaluación cualitativa:

Respuesta buena de manera general. Falta profundidad al hablar de la razón por la cual la frecuencia fantasma se filtra en la señal a recepcionar si el filtro la dejara pasar. Extensión larga en relación al contenido; sobre todo en la explicación de qué es la frecuencia imagen. Por lo demás, es claro a la hora de explicar el tema, es conciso y relevante en cada oración. Es ampliamente correcto en el contenido y se limita a usar ideas y terminología incluida en el vídeo fuente.